



OP 성적서 발행기 (OP Certificate Generator V3) — 공식 사용 설명서

MS Word 기반 성적서 양식(`.docx`)을 활용하여 대량의 교정 성적서 PDF를 초고속으로 자동 생성하고, 발급 이력과 통계를 한눈에 관리하는 **사내 전용 독립 실행(Standalone)** 솔루션입니다.

Version	3.0 Latest	Platform	Windows 10/11	Type	Standalone App	Prerequisite	Microsoft Word
---------	------------	----------	---------------	------	----------------	--------------	----------------



목차

- 1. 시스템 개요 및 주요 기능
- 2. 프로그램 시작 및 종료 방법
- 3. 전체 화면 탭 구성 (3대 탭)
- 4. 성적서 발급 탭 상세 가이드
- 5. 엑셀(.xlsx) 파일 시리얼 일괄 업로드 방법
- 6. Certificate No. 번호 자동 부여 규칙
- 7. 발급 이력 조회 탭 활용 가이드
- 8. 현황 대시보드 탭 활용 가이드
- 9. 워드 양식 수정 및 5대 변수 매핑 가이드
- 10. 오류 메시지 대처 및 문제 해결 표
- 11. 데이터 관리 및 자주 묻는 질문 (FAQ).

1. 시스템 개요 및 주요 기능

교정 대상 장비의 성적서 PDF를 대량으로 자동 생성하고 이력을 영구 보존하는 전용 소프트웨어입니다.

아이콘	기능	핵심 특징	사용자 혜택
	엑셀 시리얼 자동 추출	A열 Serial No 및 한글/영문 헤더 스마트 판별	수백 개 시리얼 번호 수기 입력 불필요
	비동기 고속 생성	백엔드 실제 생성 작업과 실시간 동기화 프로그레스 바	화면 멈춤 없이 정확한 진행률 시각적 확인
	Word 단일 인스턴스 배치 최적화	단일 Word 프로세스로 수백 건 연속 일괄 변환	대량 변환 시간 기존 대비 70% 이상 단축
	현황 대시보드	4종 요약 카드 및 최근 6개월 월별 발급 통계 차트	발급 추이 및 누적 실적 직관적 모니터링
	H2 영구 데이터 보존	발급 메타데이터 및 시리얼 매핑 자동 영구 보존	PC 종료 후에도 언제든지 이력 조회 및 재다운로드 가능
	무설치 Standalone	내장 전용 런타임 탑재로 원클릭 즉시 실행	Java, Node.js, DB 등 별도 설치 불필요

2. 프로그램 시작 및 종료 방법

별도의 설치 프로그램 실행이나 터미널 명령어 입력 없이 바로 사용 가능합니다.

2-1. 프로그램 실행 (30초 퀵 스타트)

- 배포받은 압축 파일의 압축을 풀고 `OP_Certificate_Generator` 폴더 안의 `OP_Certificate_Generator.exe`를 더블클릭합니다.
- 잠시 후 전용 단독 윈도우 창이 자동으로 열리며 프로그램 화면이 나타납니다.
- 검은색 CMD 콘솔 창 없이 완전히 깔끔한 전용 윈도우 창으로 실행됩니다.

중요 (IMPORTANT)

- **Microsoft Word**가 PC에 설치되어 있어야 PDF 변환 엔진이 정상 작동합니다. > - 최초 실행 시 백그라운드 엔진 초기화로 인해 화면이 열리기까지 약 10~15초가 소요될 수 있습니다.

2-2. 프로그램 안전 종료

- 우측 상단의 창 닫기() 버튼을 클릭하거나 폼 하단의 **[종료]** 버튼을 누르면 프로그램이 안전하게 자동 종료됩니다.
- 생성 중인 성적서 작업이 있을 때는 파일 손상을 방지하기 위해 작업 완료 후 프로세스가 안전하게 정리됩니다.

3. 전체 화면 탭 구성 (3대 탭)

프로그램 상단에는 3개의 핵심 기능 탭이 배치되어 있습니다.

탭 1 (선택됨)	탭 2	탭 3
[성적서 발급]	[발급 이력 조회]	[현황 대시보드]

- **성적서 발급:** 날짜 및 시리얼 번호(직접 입력 또는 엑셀 업로드)를 설정하고 PDF/ZIP 성적서를 발행합니다.
- **발급 이력 조회:** 과거에 발급했던 모든 성적서 내역을 검색하고, 시리얼 목록 확인 및 PDF를 재다운로드합니다.
- **현황 대시보드:** 총 발급 건수, 시리얼 수 및 최근 6개월간의 월별 발급 통계를 시각적 그래프로 확인합니다.

4. 성적서 발급 탭 상세 가이드

신규 교정 성적서를 생성하고 다운로드하는 기본 작업 화면 구성입니다.

화면 입력 항목	입력 값 / 조작 컨트롤 예시	상세 설명
Certificate Date	[2026-09-22]	발행일자 (기본 오늘 날짜)
Calibration Date	[2026-09-22]	검사/교정일자 (기본 오늘 날짜)
Expiry Date	[2027-09-22]	만료일자 (교정일 기준 1년 뒤 자동 계산)
Serial No	[280A66 280BAE 28177E...] [엑셀 불러오기]	직접 공백 입력 또는 엑셀 파일 일괄 로드
생성 방식	(●) 통합 PDF () 개별 PDF (ZIP)	통합본(기본값) 또는 개별 압축본 선택
Start No	[0001] (0001~9999, 선택 입력)	시작 순번 직접 지정 (비워두면 0001)
작업 실행	[저장 및 발급] [종료]	성적서 생성 시작 / 프로그램 닫기

4-1. 입력 필드별 상세 안내

- **Certificate Date (발행일):** 성적서를 공식 발행하는 일자입니다. 프로그램 시작 시 오늘 날짜가 자동 입력되며, 8 자리 숫자(20260922) 입력 시 자동으로 하이픈이 삽입됩니다.
- **Calibration Date (검사/교정일):** 장비의 교정 점검이 완료된 일자입니다. 기본값은 오늘 날짜이며, 이전 날짜로 변경 시 만료일(Expiry Date)이 해당 교정일 기준 1년 뒤로 자동 계산되어 갱신됩니다.
- **Expiry Date (만료/차기 교정일):** 교정 유효기간 만료 일자입니다. 교정일 기준 1년 후로 자동 산출되며, 필요 시 수동으로 변경할 수 있습니다. (발행일 및 교정일보다 이전 날짜로 설정 불가)
- **Serial No (시리얼 번호):** 교정 대상 기기의 고유 시리얼 번호입니다. 직접 공백(스페이스)으로 구분하여 입력하거나, 우측의 [엑셀 불러오기] 버튼을 통해 대량으로 한 번에 채울 수 있습니다.
- **생성 방식:**
 - **통합 PDF:** 입력된 모든 시리얼 번호 성적서를 1개의 병합된 다회차 PDF 문서로 묶어 다운로드합니다. (출력/보관용 권장)
 - **개별 PDF (ZIP):** 시리얼 1개당 1페이지의 독립된 PDF 파일({시리얼번호}.pdf)을 각각 생성하여 단일 ZIP 압축 파일로 다운로드합니다. (고객사 개별 송부용 권장)
- **Start No (시작 순번, 선택 입력):** Certificate No.의 끝 4자리 번호를 지정합니다. 비워두면 기본값 0001 부터 시작하며, 0050 등 특정 번호부터 순차 증가시킬 수 있습니다. (0001~9999 범위)

4-2. 발급 단계별 처리 흐름

graph LR

```
A["1단계: 정보 입력  
(날짜, 시리얼, 모드)"] --> B["2단계: 저장 및 발급  
(최종 확인 팝업)"]  
B --> C["3단계: 실시간 동기화  
(진행 바 모달 표시)"]  
C --> D["4단계: 자동 다운로드  
(브라우저 저장 완료)"]
```

1. **정보 입력**: 날짜 3종과 시리얼 번호(직접 타이핑 또는 엑셀 업로드)를 입력합니다.
2. **저장 및 발급 클릭**: [저장 및 발급] 버튼을 누르면 입력 요약 확인 팝업이 나타납니다.
3. **확인 클릭**: [확인]을 누르면 즉시 발급 이력이 시스템 DB에 안전하게 등록되고 생성이 시작됩니다.
4. **진행 상태 모달 확인**: 백엔드 실제 처리 건수와 연동된 실시간 프로그레스 바가 표출됩니다.
5. **다운로드 완료**: 생성이 완료되면 브라우저 기본 다운로드 폴더에 완성된 파일(`.pdf` 또는 `.zip`)이 즉시 저장됩니다.

5. 엑셀(.xlsx) 파일 시리얼 일괄 업로드 방법

수백 대의 기기 시리얼 번호를 일일이 수기 입력할 필요 없이 엑셀 파일 업로드로 즉시 입력할 수 있습니다.

graph LR

```
U["엑셀 파일 준비  
(A열 시리얼 번호 나열)"] --> S["엑셀 불러오기] 클릭  
(파일 선택 창)"]  
S --> P["스마트 파싱 엔진  
(한글 헤더 제외 & 수식 평가)"]  
P --> R["시리얼 필드 자동 입력 완료  
(예: 310개 번호 즉시 로드)"]
```

5-1. 지원 파일 규격 및 양식

- **지원 확장자**: 최신 엑셀(`.xlsx`), 구형 바이너리 엑셀(`.xls`) 모두 완벽 지원
- **데이터 위치**: 시리얼 번호는 반드시 **A열(첫 번째 열)**에 입력되어 있어야 합니다.
- **스마트 헤더 필터링**: 1행에 `시리얼번호`, `시리얼`, `Serial No`, `번호`, `A10`, `A10 시리얼` 등 제목 행이 있어도 시스템이 자동으로 인식하여 데이터 목록에서 안전하게 제외합니다.
- **헤더 없는 엑셀 호환**: 1행부터 실제 시리얼 번호(`2813C4` 등)가 시작되는 파일도 1행부터 누락 없이 100% 보존 추출됩니다.
- **수식(Formula) 셀 지원**: `=CONCATENATE()`, `&` 연산자 등으로 조합된 수식 셀도 실제 계산 결과 문자열로 정확히 읽어옵니다.

6. Certificate No. 번호 자동 부여 규칙

사용자가 복잡한 번호를 수동으로 생성하지 않아도 표준 규칙에 맞춰 자동 생성됩니다.

규칙: OP + 발행일(YYYYMMDD 8자리) + 시퀀스 번호(4자리)
예시: OP + 20260922 + 0001
결과: OP202609220001

시리얼 3건 발급 시 번호 부여 예시 (Start No 미입력 시)

순번	장비 시리얼 번호	생성되는 성적서 번호 (Certificate No.)
1페이지	280A66	OP202609220001
2페이지	280BAE	OP202609220002
3페이지	28177E	OP202609220003

참고 (NOTE)

만약 Start No에 `0100`을 입력했다면 첫 번째 성적서가 `OP202609220100`, 두 번째가 `OP202609220101`로 순차 부여됩니다.

7. 발급 이력 조회 탭 활용 가이드

상단의 [발급 이력 조회] 탭을 클릭하여 과거에 발급했던 모든 성적서 내역을 확인하고 재다운로드할 수 있습니다.

검색창 입력 영역: [🔍 검색: 발급번호, 시리얼번호, 날짜 입력...]

발급번호	발행일	검사일	만료일	시리얼 개수	재다운로드 실행
OP202609220001	2026-09-22	2026-09-22	2027-09-22	3개 [펼치기]	[통합] [ZIP]
↳ 포함 시리얼	280A66 , 280BAE , 28177E				
OP202609170001	2026-09-17	2026-09-17	2027-09-17	200개 [펼치기]	[통합] [ZIP]

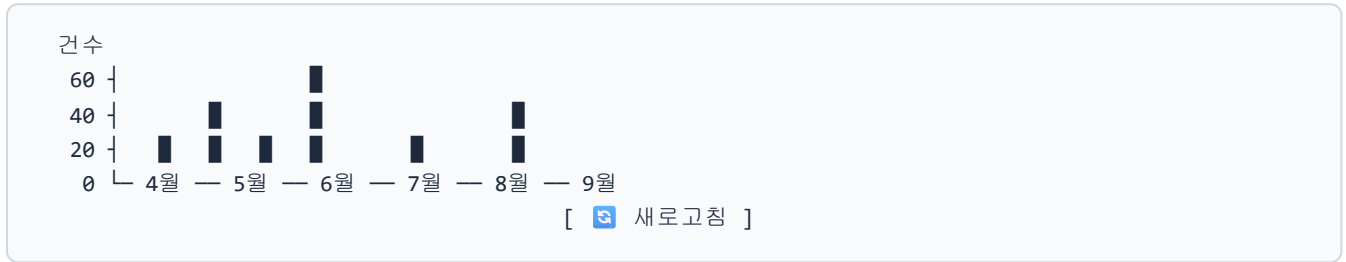
- **실시간 검색 기능:** 상단 검색창에 성적서 번호(OP2026...)나 특정 장비의 시리얼 번호(280A66), 또는 날짜를 입력하면 해당하는 이력만 즉시 필터링됩니다.
- **시리얼 아코디언 펼치기:** 각 행의 시리얼 개수 बै지나 행을 클릭하면 해당 발급 건에 포함되었던 전체 시리얼 번호 목록이 칩 태그 형태로 확장 표시됩니다.
- **원클릭 재다운로드:**
 - **[통합] 버튼:** 과거 발급 당시의 동일한 성적서 번호와 시리얼 정보로 통합 PDF를 즉시 다시 생성하여 다운로드합니다.
 - **[ZIP] 버튼:** 각 시리얼 번호별 개별 PDF가 압축된 ZIP 파일을 다시 다운로드합니다.

8. 현황 대시보드 탭 활용 가이드

상단의 [현황 대시보드] 탭을 클릭하면 성적서 발급 통계를 시각적 차트와 요약 카드로 한눈에 파악할 수 있습니다.

 총 발급 건수	 총 시리얼 수	 이번달 발급	 오늘 발급
128 건	3,420 개	42 건 (강조)	15 건

최근 6개월 발급 현황 막대 차트 (●) 발급 건수 () 시리얼 수



8-1. 요약 통계 카드 4종

- **총 발급 건수**: 시스템 구축 이후 지금까지 발행된 전체 발급 작업 횟수입니다.
- **총 시리얼 수**: 발행된 성적서에 포함된 기기 시리얼의 총 누적 개수입니다.
- **이번달 발급**: 현재 월(예: 9월) 1일부터 현재까지의 발급 건수입니다. (초록색 강조 표시)
- **오늘 발급**: 당일 00시부터 현재까지 신규로 발행된 발급 건수입니다.

8-2. 최근 6개월 발급 현황 차트

- **월별 추이 막대그래프**: 최근 6개월간의 실적 변화를 막대 차트로 표시합니다.
- **지표 전환 토글 버튼**:
- **[발급 건수]**: 월별 발급 작업 건수 추이를 파란색 막대로 표시합니다.
- **[시리얼 수]**: 월별 처리된 장비 시리얼 개수 총량을 초록색 막대로 전환 표시합니다.
- **데이터 툴팁**: 그래프 막대 위에 마우스를 올리면 정확한 수치가 툴팁으로 표시됩니다.
- **[새로고침] 버튼**: 최신 발급 실적을 백엔드로부터 즉시 다시 불러와 차트를 갱신합니다.

9. 워드 양식 수정 및 5대 변수 매핑 가이드

사내 성적서 양식이 개정되거나 표 위치, 로고, 글자 크기, 폰트 등을 수정해야 할 때 활용하는 가이드입니다.

9-1. 워드 양식 수정 방법

- 프로그램 실행 폴더 내의 `certificate_template.docx` 파일을 Microsoft Word로 엽니다.
- 테두리, 표 너비, 안내 문구, 로고 이미지, 폰트 종류 등을 자유롭게 변경합니다.
- 변경 후 문서를 **저장(Ctrl+S)**하고 워드를 닫으시면 프로그램 재시작 없이 다음 발급부터 변경된 서식으로 즉시 출력됩니다.

9-2. 시스템 지원 5대 변수 태그 목록

워드 양식 내에 아래 중괄호 표기 태그를 적어두면, 프로그램이 데이터를 자동으로 찾아 치환합니다.

변수 태그	매핑 데이터 항목	출력 예시	설명
{cno}	Certificate No. (성적서 번호)	OP202609220001	성적서 상단 고유 번호 자리에 배치
{cedate}	Certificate Date (발행일자)	2026/09/22	성적서 발행 일자 자리에 배치
{pdate}	Calibration Date (교정/검사일자)	2026/09/22	실제 교정 완료 일자 자리에 배치
{edate}	Expiry Date (만료/차기교정일)	2027/09/22	교정 유효기간 만료 일자 자리에 배치
{sno}	Serial No. (기기 시리얼 번호)	280A66	교정 대상 기기 식별 번호 자리에 배치

주의 (WARNING)

****양식 수정 시 중요 주의사항****: > 워드 프로그램의 특성상, `{cedate}`를 작성하는 도중에 마우스로 글자 사이에 커서를 찍거나 일부 글자의 폰트/색상만 따로 변경하면 워드 내부 XML에서 글자가 `{ce` + `date}`처럼 분리되어 인식이 안 될 수 있습니다. > 템플릿을 수정하실 때는 `{cedate}` 전체를 ****한 번에 타이핑****하시거나, 기존 양식의 태그를 ****복사하여 '텍스트만 유지' 형태로 붙여넣기**** 하시는 것이 가장 안전합니다.

10. 오류 메시지 대처 및 문제 해결 표

화면 하단에 주황색 경고(Warning) 박스가 발생했을 때의 원인 및 해결 방법입니다.

발생 오류 메시지	주요 발생 원인	권장 해결 조치
필수 입력 항목(날짜 및 Serial No)을 모두 입력해 주세요.	날짜 또는 시리얼 입력란 공백	빈 입력란에 날짜 또는 시리얼 번호를 입력하세요.
날짜 형식이 올바르지 않습니다. (예: 2026-05-21 또는 20260521)	날짜 오타 또는 구분자 오류	YYYY-MM-DD 형식 또는 8자리 숫자(20260922)로 입력하세요.
만료일은 발행일/검사일보다 이후여야 합니다.	만료일이 교정일보다 과거로 설정됨	Expiry Date를 교정일보다 미래의 날짜로 변경하세요.
최소 하나 이상의 Serial No가 필요합니다.	시리얼 번호 칸이 공백이거나 비어있음	시리얼 번호를 입력하거나 엑셀 파일을 업로드하세요.
입력된 Serial No 중에 중복된 값이 있습니다.	동일한 시리얼 번호가 2개 이상 입력됨	중복된 시리얼 번호를 제거한 후 다시 발급하세요.
Start No는 0001~9999 사이의 4자리 숫자여야 합니다.	Start No에 문자나 5자리 이상 입력됨	0001~9999 사이의 4자리 숫자로 입력하세요.
개별 Start No를 입력할 경우, Serial No 개수와 정확히 일치해야 합니다.	지정한 시작 번호 개수와 시리얼 개수 불일치	Start No를 1개만 입력하거나, 시리얼 개수와 동일하게 맞추세요.
시리얼 개수가 너무 많아 Certificate NO 번호가 9999를 초과합니다.	시작 번호 + 시리얼 개수가 9999를 초과함	Start No를 더 작은 번호로 조정하거나 분할 발급하세요.
엑셀 파일(.xlsx, .xls)만 업로드 가능합니다.	이미지, PDF, 워드 등 다른 파일 선택	정상적인 엑셀 파일(.xlsx , .xls)을 선택하세요.
A열에서 시리얼 번호를 찾을 수 없습니다.	엑셀 A열이 비어있거나 제목만 존재	시리얼 번호가 엑셀 A열에 올바르게 기재되어 있는지 확인하세요.
Word 템플릿 파일을 찾을 수 없습니다.	폴더 내 certificate_template.docx 누락	실행 파일과 같은 폴더에 템플릿 워드 파일이 있는지 확인하세요.
서버 내부 에러로 PDF 생성을 진행할 수 없습니다.	MS Word 프로세스 충돌 또는 미설치	PC에 MS Word가 정상 설치되어 있는지 확인하고 프로그램을 재시작하세요.

11. 데이터 관리 및 자주 묻는 질문 (FAQ)

11-1. 데이터 백업 및 PC 이전 방법

- 프로그램 실행 폴더 내의 `data/history.json` 파일에 모든 발급 이력이 저장됩니다.
- 주기적으로 `data` 폴더를 외장 드라이브나 안전한 사내 스토리지에 복사해 두시면 안전합니다.

- 다른 PC로 프로그램을 옮길 때는 **OP_Certificate_Generator** 폴더 전체를 그대로 압축하여 이동하시면 기존 발급 이력과 템플릿 양식이 그대로 유지됩니다.

11-2. 자주 묻는 질문 (FAQ)

- **Q. 엑셀 업로드 시 1행에 '시리얼번호' 같은 제목이 적혀있어도 되나요?**
- 네, 가능합니다. 시스템이 한글 헤더 키워드(**시리얼번호** , **시리얼** , **번호** , **A10** , **~시리얼**)를 자동으로 감지하여 데이터에서 제외하고 실제 장비 번호만 추출합니다.
- **Q. 엑셀 셀에 수식(**=CONCATENATE()**)이 들어가 있어도 되나요?**
- 네, 완벽히 지원합니다. POI 수식 계산 엔진이 수식의 최종 계산 결과를 읽어와 시리얼 번호로 입력해 줍니다.
- **Q. 여러 장을 발급할 때 한 번에 몇 장까지 가능한가요?**
- 대량 배치 변환 최적화가 적용되어 100~300장 이상의 대량 발급도 안정적으로 고속 처리됩니다.
- **Q. 프로그램 창을 닫으면 백그라운드 서버도 함께 종료되나요?**
- 네, 전용 윈도우 창의 **X** 버튼을 닫거나 [종료] 버튼을 누르면 내부 구동 서버 프로세스까지 안전하고 깔끔하게 자동 종료됩니다.